HW03 - GUI & Usability

1. Thông tin và phạm vi

Nội dung	Thông tin
Họ tên / MSSV / khóa	Nguyễn Ngọc Đại / 23120226 / Khóa 2023
Mã bài tập	HW03-AI
SUT	EShop
Màn hình	/profile - hồ sơ cá nhân FR-04 và lịch sử đơn hàng FR-11
Flow usability	Đã đăng nhập → mở hồ sơ → cập nhật thông tin liên hệ/địa chỉ → lưu → mở lại để kiểm tra

2. Task 1 - GUI checklist

2.1. Thiết kế và review

Checklist gồm 42 mục, đủ bốn khía cạnh giao diện. Kỳ vọng dựa trên SRS FR-04, FR-11, FR-21-24, SEC-04 và slide S13. Điện thoại áp dụng EP/BVA với độ dài 9/10/11/12; các trạng thái đăng nhập, lưu và tải đơn áp dụng kiểm tra chuyển trạng thái.

IA	Khía cạnh	Số mục
IA-01	Tiêu chuẩn giao diện chung	11
IA-02	Form	11
IA-03	Điều hướng	9
IA-04	Phản hồi / trạng thái	11
Tổng		42

Các nội dung AI đề xuất đã được rà và điều chỉnh như sau:

Nội dung rà soát	Điều chỉnh	Lý do
Điện thoại hợp lệ và biên độ dài	Gộp thành một bộ 9/10/11/12 chữ số	Tránh lặp các trường hợp hợp lệ trong nhiều mục
Font phải khớp tuyệt đối	Giữ kiểm tra khả năng đọc và chữ không mất/cắt	SRS không quy định font-family/font-size phải giống tuyệt đối

Nội dung rà soát	Điều chỉnh	Lý do
Tiền thiếu, click nhãn phải focus, giữ nguyên xuống dòng	Bỏ các điều kiện này	Chưa có căn cứ kỳ vọng cụ thể trong SRS
Server không đổi khi mất mạng	Chỉ kiểm phản hồi lỗi hoặc chưa xác nhận kết quả	Mất mạng có thể xảy ra sau khi server đã xử lý
Chống submit lặp, nội dung dài/zoom, giữ input khi lỗi	Loại khỏi danh sách đã chọn	Theo quyết định thu hẹp của người dùng

Mục người dùng bổ sung do AI bỏ sót

Mục bổ sung	Nguồn đề xuất	Căn cứ	Lý do AI bỏ sót
GUI-042 - Hiển thị an toàn họ tên chứa HTML	Người dùng phát hiện và yêu cầu bổ sung; AI đối chiếu và biên tập thao tác/expected	FR-04 cho phép cập nhật họ tên; SEC-04 yêu cầu escape dữ liệu người dùng khi hiển thị, không đưa trực tiếp vào innerHTML	Bản nháp và checklist 41 mục chưa ánh xạ SEC-04 vào luồng nhập họ tên → hiển thị. Các mục về tên chỉ kiểm Unicode, giá trị cập nhật và persistence, chưa có lớp dữ liệu chứa HTML hoặc kiểm điểm hiển thị Header. Đây là thiếu sót coverage của AI.

Đối chiếu xác nhận GUI-042 chưa có trong bản nháp 52 mục và checklist 41 mục trước bổ sung; không trùng GUI-016 hoặc GUI-034. frontend-web/src/App.jsx:27 đang đưa user.name vào dangerouslySetInnerHTML, nên cần kiểm cả lời chào Header bên cạnh ô họ tên. GUI-042 hiện kiểm đường hiển thị từ tài khoản fixture HTML chuẩn bị sẵn sau reload, không kiểm nhập/lưu; actual và ảnh nằm tại mục 2.3.

2.2. Dữ liệu và quy ước kiểm tra

Ký hiệu	Dữ liệu
A, B	Hai tài khoản thử có hồ sơ và đơn khác nhau; biết trước dữ liệu chuẩn
A0	Tài khoản không có đơn
P	091234567, 0912345678, 09123456789, 091234567890; chỉ 10-11 chữ số đầu 0 hợp lệ
V	Nguyễn Văn Mẫu; 0912345678; địa chỉ tiếng Việt có hai dòng và dấu phẩy
O	Đơn đủ pending/confirmed/shipping/delivered/canceled; tiền 0, 1234567, 123456789; ngày có phần ngày lớn hơn 12
H1, H2	Họ tên thử: Nguyễn Minh và An & Bình; tên chuẩn bị sẵn trong hai tài khoản fixture H1/H2; chỉ kiểm hiển thị sau reload, không nhập/lưu
Chậm/lỗi	Delay GET 3 giây, API 500 hoặc mất mạng trong môi trường thử

• **B01:** Môi trường layout đề xuất: viewport CSS 390×844, 768×1024, 1366×768; zoom 100%. Cuộn bảng ngang hợp lệ nếu vẫn tiếp cận đủ nội dung. Đây là phạm vi kiểm thử, không phải số đo trong SRS.

• **B02:** Typography đề xuất: chữ và nhãn đọc được, không glyph thiếu/cắt; phân biệt tiêu đề và nội dung. Không yêu cầu font-family/font-size giống tuyệt đối hoặc tự đặt minimum 14/16 px.

• **B03:** Ghi locale và timezone cho mỗi run. Chấp nhận cách trình bày theo locale nếu giá trị ngày đúng và nhất quán; không tự bắt dd/MM/yyyy.

• **B04:** Focus/readability là review định tính theo slide: có dấu focus thấy được và thao tác tiếp được. Không dùng kết quả này chứng nhận accessibility hoặc tỷ lệ contrast.

• **B05:** Nhãn và accessible name phải diễn đạt đúng control; chấp nhận label/aria-label/aria-labelledby. Không yêu cầu click nhãn phải chuyển focus.

• **B06:** Quy ước thao tác GUI: link/nút đúng vai trò, giữ phiên trên điều hướng thường; giỏ 3 loại ×1 để không tranh luận badge đếm dòng hay số lượng. Không yêu cầu Enter trong mọi input submit.

• **B07:** Khôi phục phiên/loading phân biệt với logged-out/empty/error. Delay 3 giây chỉ để trạng thái đủ quan sát, không là yêu cầu tốc độ phản hồi.

• **B08:** Đề xuất phục hồi lỗi: message đúng loại lỗi, không báo thành công giả, thử lại được. Không bắt cụ thể HTTP error text hoặc nút Retry riêng.

2.3. Checklist chính thức

Bảng dưới ghi kết quả P1 Chrome; từng nền tảng ở GUI_Checklist.xlsx. Blocked nghĩa là chưa tới nhánh cần đánh giá; Chưa chạy dành cho lượt/nền tảng chưa thực hiện. GUI-016/019/020 là Failed vì không hoàn thành cập nhật với dữ liệu hợp lệ. Định nghĩa 42 mục không thay đổi.

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-001	IA-01	Bố cục mặc định	Đăng nhập A, mở /profile tại 1366×768, zoom 100%; xem từ header đến footer.	Form và lịch sử tách thành hai vùng có tiêu đề; không chồng chữ/control; footer không che nội dung hay nút.	S13 tr.16; B01	Passed	P1 Chrome: Hai vùng hồ sơ/lịch sử riêng; không chồng chữ, nút và footer tại 1366×768.	
GUI-002	IA-01	Bố cục responsive	Mở cùng dữ liệu tại 390×844, 768×1024 và 1366×768; cuộn đến cuối form/bảng.	Mọi trường, nút và 4 cột dữ liệu đơn đều tiếp cận được; cho phép cuộn bảng ngang nhưng không có nội dung bị cắt không thể xem.	S13 tr.21-22; B01	Passed	P1 Chrome: Đã xem 390×844, 768×1024, 1366×768. Bản 390 có cuộn ngang trang; các cột/nút vẫn tiếp cận được sau cuộn, không bị cắt vĩnh viễn.	
GUI-003	IA-01	Chữ và khả năng đọc	Xem các nhãn form, input và hàng bảng ở zoom 100%, dùng dữ liệu có dấu.	Chữ và nhãn đọc được, không mất dấu/ký tự hoặc cắt nét chữ; phân biệt được tiêu đề với nội dung.	S13 tr.16; B02	Passed	P1 Chrome: Chữ có dấu và glyph tiền đọc được; heading phân biệt với body ở zoom 100%.	
GUI-004	IA-01	Ngôn ngữ	Đọc nhãn, tiêu đề, nút, message và trạng thái do SUT hiển thị trong các bước checklist.	Nội dung SUT dùng tiếng Việt có dấu nhất quán, trừ thuật ngữ kỹ thuật chuẩn và dữ liệu tài khoản do người dùng đặt; không chấm ngôn ngữ UI của browser.	SRS FR-21	Failed	P1 Chrome: Trong đường đăng nhập dùng cho checklist, SUT hiển thị nút “Sign In” và nhãn “Username”, chưa nhất quán tiếng Việt. Profile dùng nhãn Việt.	Ảnh 1

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-005	IA-01	Tiêu đề và hierarchy	Mở /profile; đối chiếu heading thấy trên trang với DOM chỉ đọc.	Có đúng 1 h1 mô tả trang; hai phần hồ sơ/lịch sử có heading phân biệt; không lấy tên tab browser thay cho h1.	SRS FR-21	Failed	P1 Chrome: Profile có 0 h1; hai tiêu đề phần đều là h2.	Ảnh 1
GUI-006	IA-01	Màu nút hành động	Xem Cập nhật và nút nguy hiểm nếu đang hiển thị, ở trạng thái idle.	Cập nhật có màu hành động xanh dương; nút nguy hiểm/hủy dùng đỏ; không bắt buộc mã hex cụ thể, không thực hiện hủy đơn.	SRS FR-21	Passed	P1 Chrome: Cập nhật màu xanh dương; Thoát/Hủy đơn màu đỏ. Không kích hoạt Hủy đơn.	
GUI-007	IA-01	Định dạng tổng tiền	Nạp fixture O; đối chiếu tiền từng đơn 0, 1234567, 123456789 với dữ liệu chuẩn.	Mỗi số tiền giữ đúng giá trị, có ký hiệu ₫ và phân cách nghìn.	SRS FR-11,FR-21	Passed	P1 Chrome: 0 ₫, 1.234.567 ₫, 123.456.789 ₫ đúng các đơn fixture, có ký hiệu và phân cách nghìn.	
GUI-008	IA-01	Ngày đặt	Nạp O với ngày 2026-03-14 12:00:00 và 2026-11-05 12:00:00; ghi locale/timezone của browser.	Ngày hiển thị đúng ngày/tháng/năm nguồn và theo cùng locale đã ghi; không hiển thị Invalid Date. SRS không bắt buộc dd/MM/yyyy.	SRS FR-11; S13 tr.12,16; B03	Passed	P1 Chrome: Các ngày đúng 14/3/2026 và 5/11/2026, nhất quán vi-VN / Asia/Ho_Chi_Minh; không Invalid Date.	
GUI-009	IA-01	Nhãn và màu trạng thái đơn	Nạp O đủ pending/confirmed/shipping/delivered/canceled; so sánh từng badge.	Có nhãn tiếng Việt đúng nghĩa cho cả 5 trạng thái và màu phân biệt; vẫn đọc được trạng thái bằng chữ; không bắt bảng màu code hiện tại làm chuẩn duy nhất.	SRS FR-11	Passed	P1 Chrome: Đủ 5 nhãn Việt, 5 nền màu phân biệt; chữ trên badge đọc được.	
GUI-010	IA-01	Focus nhìn thấy và khả năng đọc	Dùng Tab đến từng link/nút/input có thể tương tác; so sánh trước/sau focus ở zoom 100%.	Vị trí focus có thay đổi outline/border/background nhìn thấy được; chữ/nhãn vẫn đọc được trên nền thường và disabled. Đây là review định tính, chưa tuyên bố đạt tỷ lệ WCAG.	S13 tr.8,13,16; B04	Passed	P1 Chrome: Đã xem focus cả 11 control tương tác: outline nhìn thấy; field email disabled vẫn đọc được.	
GUI-011	IA-01	Cấu trúc bảng và đúng cột	Nạp O; đối chiếu mỗi hàng với cặp ID/ngày/tổng/status trong fixture.	Có header nhận diện Mã đơn, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái; giá trị thuộc đúng cột và đúng cùng một đơn; không lệch hàng.	SRS FR-11; S13 tr.12,16	Passed	P1 Chrome: Đủ 4 cột dữ liệu yêu cầu, mapping ID/ngày/tiền/status đúng 5 đơn A; hàng/cột căn đúng.	
GUI-012	IA-02	Giá trị ban đầu của form	Đăng nhập A có tên/phone/address đã biết; mở /profile mới.	Email, tên, điện thoại, địa chỉ đúng A và đúng trường; không lấy dữ liệu B hoặc placeholder làm giá trị thật.	SRS FR-04; S13 tr.11-12	Passed	P1 Chrome: Email, tên, phone và địa chỉ prefill đúng A, không lấy B/placeholder.	

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-013	IA-02	Email chỉ đọc và đúng loại field	Thử click/gõ/paste vào email; xem thuộc tính type qua DOM chỉ đọc.	Email vẫn đúng tài khoản và không đổi qua GUI; field email có type=email theo FR-22 dù đang disabled/readonly. Không thử validate email nhập mới.	SRS FR-04,FR-22	Failed	P1 Chrome: Email disabled và không sửa được qua bàn phím, nhưng type thực tế là text, không phải email.	Ảnh 1
GUI-014	IA-02	Nhãn và tên truy cập của control	Xem nhãn Tên/Điện thoại/Địa chỉ và accessible name của từng control.	Nhãn diễn đạt đúng trường; control có tên truy cập đúng vai trò qua label/aria-label/aria-labelledby; placeholder không thay nhãn.	S13 tr.16,18; B05	Failed	P1 Chrome: Họ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ có nhãn nhìn thấy nhưng không có accessible name qua label/aria; placeholder phone/address không thay nhãn.	Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3
GUI-015	IA-02	Dấu trường bắt buộc	Ghi các trường đang được form khai báo required hoặc tài liệu đã chốt là bắt buộc; so sánh nhãn.	Mỗi trường được xác định bắt buộc đều có * cạnh nhãn. Mục này không tự kết luận phone/address bắt buộc hay tên toàn khoảng trắng hợp lệ.	SRS FR-22; S13 tr.11	Failed	P1 Chrome: Field Họ Tên có required nhưng nhãn không có dấu *.	Ảnh 1
GUI-016	IA-02	Cập nhật tên tiếng Việt	Giữ phone hợp lệ; đổi tên A thành Nguyễn Văn Mẫu, lưu và mở lại.	Tên được cập nhật đúng dấu/ký tự và đúng tài khoản; không thay email/role. Không suy ra giới hạn tên dài từ dữ liệu mẫu.	SRS FR-04	Failed	P1 Chrome: Dữ liệu hợp lệ (tên Nguyễn Văn Mẫu, phone 0912345678) bị validation phone từ chối trước PUT, nên không hoàn thành cập nhật tên theo FR-04. Chưa đánh giá được các bước sau lưu.	Ảnh 1
GUI-017	IA-02	Biên độ dài điện thoại	Lần lượt gửi P: 091234567 (9), 0912345678 (10), 09123456789 (11), 091234567890 (12); trường khác hợp lệ.	10/11 chữ số đầu 0 được chấp nhận và giữ số 0 đầu; 9/12 chữ số bị từ chối, không thay dữ liệu đã lưu bằng giá trị sai. Ghi actual từng biến thể.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP/BVA	Failed	P1 Chrome: 9 số: từ chối, đúng; 10 số: từ chối, sai; 11 số: từ chối, sai; 12 số: từ chối, đúng. Hai số hợp lệ đầu 0 không được lưu.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-018	IA-02	Phân lớp điện thoại sai	Gửi 1912345678, 09a2345678, 09123-5678, +84912345678; giữ trường khác hợp lệ.	Không lưu các chuỗi có đầu số khác 0 hoặc chứa ký tự không phải chữ số. Các quyết định trim khoảng trắng được tách khỏi mục này.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP	Failed	P1 Chrome: 1912345678 được PUT và lưu, sai expected. 09a2345678, 09123-5678, +84912345678 bị từ chối và không lưu.	Ảnh 1
GUI-019	IA-02	Nội dung địa chỉ	Giữ tên/phone hợp lệ; nhập địa chỉ V có tiếng Việt, 2 dòng và dấu phẩy; lưu rồi mở lại.	Địa chỉ mặc định sau tải lại còn đủ từ, chữ số và dấu; không bị chuyển sang trường khác. Không tự quy định maxLength.	SRS FR-04; S13 tr.12,20	Failed	P1 Chrome: Địa chỉ thử hợp lệ cùng phone 0912345678 bị validation phone từ chối trước PUT, nên không hoàn thành cập nhật địa chỉ. Chưa đánh giá được nội dung địa chỉ sau lưu/mở lại.	Ảnh 1

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-020	IA-02	Gửi đúng thay đổi hồ sơ bằng chuột	Từ baseline A, đổi tên/phone/address hợp lệ; click Cập nhật một lần; đối chiếu bản lưu và request chỉ đọc.	Ba trường cập nhật đúng A; email/role không thay đổi và hồ sơ B giữ nguyên. Không gửi payload sửa role hoặc kiểm sâu API trong checklist GUI.	SRS FR-04	Failed	P1 Chrome: Đã nhập ba trường hợp lệ và click Cập nhật; phone 09123456789 bị validation từ chối trước PUT, nên không hoàn thành cập nhật hồ sơ bằng chuột. Chưa đánh giá các kiểm tra sau lưu.	Ảnh 1
GUI-021	IA-02	Nội dung và vị trí lỗi nhập	Gửi 091234567 (9 số) rồi quan sát message và vùng trên Cập nhật.	Có lỗi nhận diện trường điện thoại và hướng dẫn quy tắc đầu 0, 10-11 số; lỗi hiển thị trong form phía trên submit theo FR-22; không chỉ kết luận từ alert ngoài form.	SRS FR-04,FR-22; S13 tr.16,18	Failed	P1 Chrome: Chỉ hiện alert “Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số.”; không có lỗi inline phía trên submit và hướng dẫn sai quy tắc 0/10-11.	Ảnh 1
GUI-022	IA-03	Tìm và mở Profile	Bắt đầu ở Home đã đăng nhập A; dùng link tài khoản trên navbar.	Mở được /profile và nhận diện được hai phần hồ sơ/lịch sử của A; không cần tự gõ URL để hoàn thành đường đi này.	SRS FR-04; S13 tr.17	Passed	P1 Chrome: Từ Home mở Profile bằng link tài khoản, đúng /profile và hai phần của A.	
GUI-023	IA-03	Navbar đang chọn	Từ Home vào /profile rồi trở lại Home; so sánh dấu chọn của link tài khoản.	Navbar có dấu highlight phân biệt trang hiện tại; không coi màu cố định giống nhau trên mọi route là bằng chứng active.	SRS FR-23	Failed	P1 Chrome: Sau loại ảnh hưởng hover, link tài khoản có cùng class/màu/aria ở Home và Profile; không có dấu active theo route.	Ảnh 1
GUI-024	IA-03	Logo về Home	Từ /profile đã login A, click EShop.	Đến đúng route /; phiên A vẫn còn, không tự đăng xuất hoặc sửa hồ sơ.	S13 tr.17-18; B06	Passed	P1 Chrome: Logo về /, còn phiên A và hồ sơ baseline không đổi.	
GUI-025	IA-03	Link và badge giỏ hàng chung	Chuẩn bị giỏ 0 rồi 3 sản phẩm khác nhau, mỗi loại số lượng 1; xem navbar tại Profile và mở Giỏ hàng.	Link đi đúng /cart; badge phản ánh 3 khi có 3 sản phẩm; với 0 cho phép ẩn hoặc hiển thị 0. Không đánh giá flow checkout.	SRS FR-23; B06	Failed	P1 Chrome: Giỏ 0 đúng; thêm 3 sản phẩm khác nhau ×1 qua GUI, cart đúng 3 dòng ×1 nhưng navbar Profile không có badge 3.	Ảnh 1
GUI-026	IA-03	Nhãn và đường thoát	Tại Profile đã login A, xem nhãn nút và kích hoạt đăng xuất.	Nút mang nhãn Đăng xuất; sau click navbar trở về các lựa chọn chưa login. Bảo vệ dữ liệu kiểm tiếp tại GUI-031.	SRS FR-23; S13 tr.17	Failed	P1 Chrome: Nhãn thực tế “Thoát”, không phải “Đăng xuất”; sau click navbar về trạng thái chưa login.	Ảnh 1
GUI-027	IA-03	URL trực tiếp và reload	Khi phiên A hợp lệ, mở /profile trực tiếp rồi reload.	Route tải được, cuối quá trình hiển thị form/lịch sử của A, không lỗi 404 hoặc trắng trang; không dùng việc này thay test persistence GUI-034.	SRS FR-04; S13 tr.17	Passed	P1 Chrome: Direct /profile và reload đều khôi phục đúng A, hiện 5 đơn; không 404/trắng trang.	

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-028	IA-03	Thứ tự Tab và Shift+Tab	Từ đầu trang nhấn Tab qua navbar, form và control đang hiển thị; đi ngược bằng Shift+Tab.	Focus theo thứ tự trên xuống dưới/trái sang phải, không vòng kẹt; đến mọi control tương tác; skip email khi thực sự disabled, readonly được phép focus.	SRS FR-21; S13 tr.18	Passed	P1 Chrome: Tab tới đủ 11 control theo nhóm navbar → form → bảng; Shift+Tab đi ngược, không trap; email disabled được skip.	
GUI-029	IA-03	Kích hoạt bằng bàn phím	Dùng Enter trên link; dùng Enter/Space trên nút Cập nhật và quan sát hành động được kích hoạt; nhấn Enter trong textarea. Có thể dùng phone sai để quan sát validation của nút, không kiểm lưu thành công.	Link/nút thực hiện đúng hành động khi kích hoạt bằng bàn phím; Enter trong textarea thêm dòng, không gửi nhầm form. Không yêu cầu lưu thành công và không bắt Enter trong mọi input phải submit.	S13 tr.18; B06	Passed	P1 Chrome: Enter mở đúng Home/Profile; Space và Enter kích hoạt nút Cập nhật qua validation; Enter textarea tạo dòng mới, không submit. Không kiểm lưu thành công.	
GUI-030	IA-03	Back và Forward	Lưu/không sửa form; điều hướng Profile → Home; Back rồi Forward.	Đến đúng các route trong lịch sử, phiên/tài khoản không đổi và dữ liệu đã lưu không bị thay bởi bản cũ. Không đánh giá bản nháp chưa lưu ở mục này.	S13 tr.17-18,20; B06	Passed	P1 Chrome: Profile → Home → Back → Forward đúng route; giữ phiên A và baseline không đổi.	
GUI-031	IA-04	Bảo vệ khi thiếu hoặc hết hiệu lực phiên	Lần lượt dùng phiên không token và token không hợp lệ; mở Profile, thử Back sau đăng xuất.	Không lộ hồ sơ/đơn riêng, không báo thao tác thành công như đang login; có thông báo/đường đăng nhập lại. Ghi riêng kết quả từng điều kiện.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.11; B07	Passed	P1 Chrome: Không token/invalid token và Back sau logout không hiện form/đơn riêng; có đường login, đăng nhập lại phục hồi A.	
GUI-032	IA-04	Đang khôi phục phiên	Reload khi token hợp lệ; làm chậm GET /users/me 3 giây trong môi trường thử.	Trong lúc chưa biết kết quả có dấu chờ trung tính, không khẳng định đã mất phiên; khi API thành công hiện đúng A. 3 giây là điều kiện gây chậm, không phải SLA.	S13 tr.13-14; B07	Failed	P1 Chrome: Trong GET /users/me chậm 3 giây, trang khẳng định “Vui lòng đăng nhập”, không có trạng thái chờ trung tính; sau response thật trở về A.	Ảnh 1
GUI-033	IA-04	Phản hồi lưu thành công	Gửi dữ liệu hợp lệ và chờ phản hồi API thành công.	Chỉ sau khi request thành công mới có thông báo xác nhận đã cập nhật; không báo lỗi cho lần lưu đó. Cơ chế alert/toast/inline đều được ở nhánh success.	SRS FR-04; S13 tr.16,20	Blocked	P1 Chrome: Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có response lưu thành công nên chưa tới nhánh kiểm feedback thành công và thứ tự response/thông báo.	
GUI-034	IA-04	Đồng bộ và giữ dữ liệu sau lưu	Lưu tên/phone/address mới; xem form/navbar, rời Profile rồi mở lại và reload.	Tên trên navbar và dữ liệu form khớp bản đã lưu; các giá trị vẫn đúng sau mở lại/reload. Không dùng dữ liệu chỉ còn trong React state làm bằng chứng lưu.	SRS FR-04; S13 tr.12,14,20	Blocked	P1 Chrome: Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có lần lưu thành công nên chưa tới nhánh kiểm đồng bộ navbar/form và persistence sau lưu/mở lại/reload.	

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-035	IA-04	Phản hồi lỗi lưu	Gây PUT trả 500 hoặc mất mạng trong môi trường thử, gửi dữ liệu hợp lệ.	Không có thông báo thành công; có lỗi cho biết chưa lưu hoặc chưa xác nhận được kết quả và hướng thử lại; có thể gửi lại sau phục hồi mạng.	S13 tr.11,16; B08	Blocked	P1 Chrome: Đã cấu hình PUT 500 và network-abort nhưng validation phone chặn trước request; chưa kích hoạt nhánh lỗi lưu/mất mạng hoặc recovery. Không kết luận các nhánh này Failed.	
GUI-036	IA-04	Focus sau đóng thông báo	Dùng keyboard gây validation, đóng thông báo nếu có, rồi tiếp tục Tab/nhập sửa phone.	Focus trở về trang, có thể tiếp cận trường lỗi và sửa/gửi lại bằng keyboard; không mắc kẹt trong dialog hoặc mất khả năng thao tác.	S13 tr.13,18; B04	Passed	P1 Chrome: Đóng alert, Shift+Tab về phone, sửa và gửi lại bằng keyboard được; không trap. Lần gửi lại vẫn bị lỗi validation phone đã ghi riêng tại GUI-017.	
GUI-037	IA-04	Đang tải danh sách đơn	Làm chậm GET my-orders 3 giây, mở Profile với tài khoản có đơn.	Trong lúc chờ có loading/dấu đang lấy dữ liệu; chưa hiển thị khẳng định không có đơn; sau thành công chuyển sang bảng dữ liệu.	S13 tr.13-14; B07	Failed	P1 Chrome: Trong GET đơn chậm 3 giây đã hiện “Bạn chưa có đơn hàng nào.”, không loading; sau response thật hiện đủ 5 đơn.	Ảnh 1
GUI-038	IA-04	Empty state thực sự	Dùng A0 không có đơn; chờ GET my-orders thành công trả [].	Có message thân thiện cho biết chưa có đơn và icon/hình minh họa; không hiển thị hàng đơn giả hoặc thông báo lỗi tải.	SRS FR-24; S13 tr.16	Failed	P1 Chrome: A0 thực sự không có đơn, GET 200 và message empty đúng; thiếu icon/hình minh họa.	Ảnh 1
GUI-039	IA-04	Lỗi tải lịch sử và phục hồi	Làm GET my-orders trả 500, rồi phục hồi API và reload/thử lại.	Khi lỗi có thông báo không tải được đơn, không đồng nhất với chưa có đơn; sau phục hồi có thể lấy và hiển thị dữ liệu thật. Không bắt buộc phải có nút Retry riêng.	S13 tr.11,16,20; B08	Failed	P1 Chrome: GET đơn 500 có kiểm soát lại hiện message empty, không có lỗi tải riêng; gỡ fault/reload lấy lại đúng 5 đơn thật.	Ảnh 1
GUI-040	IA-04	Chuyển tài khoản và cô lập dữ liệu	A và B có profile/đơn khác nhau; xem A, logout, login B, mở Profile rồi Back/Forward.	Chỉ profile và đơn của tài khoản hiện tại xuất hiện; không giữ flash/cache dữ liệu riêng A trong phiên B; mọi hàng khớp fixture theo chủ sở hữu.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.14	Passed	P1 Chrome: Cùng context A logout → UI login B → Profile → Back/Forward: profile/2 đơn đúng B, không thấy A trong 17 frame đã thu.	
GUI-041	IA-04	Trạng thái đơn thay đổi bên ngoài	Ghi baseline một đơn pending; đổi fixture riêng thành confirmed, không bấm Hủy đơn; mở lại/reload Profile.	Cùng mã đơn hiển thị nhãn/màu trạng thái confirmed mới; không làm thay đổi đơn khác. Không bắt buộc realtime/polling khi chưa reload.	SRS FR-11; S13 tr.12,14,20	Passed	P1 Chrome: Đơn #960001 từ pending sang confirmed sau đổi dữ liệu ngoài trang và reload; nhãn/màu đổi, các đơn khác không đổi; cuối case reset baseline.	

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-042	IA-02	Hiển thị an toàn họ tên chứa HTML	Dùng lần lượt tài khoản fixture H1/H2 có tên HTML chuẩn bị sẵn: Nguyễn Minh và An & Bình. Đăng nhập, mở Profile rồi reload; đối chiếu giá trị ô Họ tên, lời chào navbar và DOM. Chỉ kiểm hiển thị từ fixture, không nhập hoặc lưu tên.	Sau reload, ô Họ tên và lời chào navbar hiển thị nguyên văn tên fixture như văn bản, escape an toàn; không tạo phần tử HTML hoặc định dạng đậm/nghiêng từ tên. Không đánh giá bước nhập/lưu.	SRS SEC-04, FR-04	Failed	P1 Chrome: Fixture H1/H2 có tên HTML chuẩn bị sẵn. Sau reload, form giữ nguyên chuỗi chứa thẻ; navbar tạo b cho H1 và em cho H2, hiện chữ đậm/nghiêng thay vì nguyên văn. Không có PUT nhập/lưu tên.	Ảnh 1, Ảnh 2

2.4. Kết quả thực thi

Ngày 09/11/2026 đã thử đủ 42 ca trên Chrome 156.0.8078.80, Windows build 10.0.26300; chốt kết quả Task 1 trên Chrome: **20 Passed, 19 Failed, 3 Blocked** (42 mục đã thử; 39 mục có kết luận Passed/Failed). GUI-016/019/020 Failed vì cập nhật với dữ liệu hợp lệ không hoàn thành do validation phone. GUI-033/034/035 Blocked vì chưa tới các nhánh cần kiểm sau request lưu. Phone hợp lệ đầu 0 bị validation từ chối trước PUT. GUI-017/018 đã ghi riêng actual từng biến thể; không đổi sang dữ liệu sai SRS để ép chạy các nhánh sau.

Công cụ thực thi: Playwright 1.62.1, Chrome thật ở chế độ có cửa sổ, SQLite fixture tổng hợp và đọc đối chiếu database. URL frontend http://localhost:5176, API http://localhost:3000; locale vi-VN, timezone Asia/Ho_Chi_Minh, zoom 100%, viewport theo B01. Login/API thật; delay GET 3 giây và GET 500 được chèn có kiểm soát cho các ca tương ứng. PUT 500/network-abort chưa được kích hoạt vì validation chặn trước request.

2.5. Bug report

Bug_Report.md

3. Báo cáo đánh giá usability - Task 2: Cập nhật hồ sơ trên EShop

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ

Đánh giá usability luồng cập nhật hồ sơ (FR-04): từ Home đã đăng nhập, người dùng tìm hồ sơ, đổi họ tên/điện thoại/địa chỉ, lưu rồi mở lại để xác minh. Phạm vi không gồm mua hàng hoặc hủy đơn.

Task card:

> Bạn đang dùng tài khoản thử nghiệm của một cửa hàng trực tuyến. Bạn vừa đổi thông tin liên hệ và chuyển nơi ở. Hãy cập nhật tài khoản theo thẻ thông tin bên dưới để chuẩn bị cho lần mua hàng tiếp theo, rồi kiểm tra rằng khi quay lại xem, tài khoản vẫn giữ đúng thông tin mới. Bạn có thể thao tác theo cách mình thấy phù hợp và nói ra điều đang nghĩ. Khi thấy xong hoặc không thể tiếp tục, hãy cho biết.

Thẻ thông tin: họ tên Nguyễn Văn Mẫu; điện thoại 0987654321; địa chỉ 123 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh; email giữ nguyên.

Hoàn tất khi: đủ ba thay đổi đúng thẻ, mở lại hồ sơ vẫn giữ đúng và email không đổi. Chỉ thấy dữ liệu đã nhập trên form chưa đủ.

3.2. Người tham gia

Mã	Họ tên	Tên Zalo	SĐT
D01	Nguyễn Xuân Hiếu	Xuân Hiếu	037503
D02	Thiều Đăng Khoa	Thiều Khoa	082298
D03	Nguyễn Trường Giang	Trường Giang	039571
D04	Nguyễn Hoàng Triều	Triều	035148
D05	Lê Duy	Lê Di	093706
D06	Nguyễn Thái Hưng Thịnh	Hưng Thịnh	039965
D07	Nguyễn Minh Huy	Minh Huy	091101

3.3. Cách thực hiện và pilot

Môi trường: Windows 11, Google Chrome 156 viewport 1920x1080, ngôn ngữ vi-VN. Ứng dụng chạy với DB kiểm thử riêng, logic sản phẩm giữ nguyên. Mỗi phiên reset cùng baseline và dùng cửa sổ trình duyệt riêng.

Quy trình mỗi phiên: giới thiệu mục đích, xác nhận đồng ý tham gia và xin phép ghi hình; phát task card; bắt đầu ghi nhận khi người tham gia sẵn sàng; quan sát trung lập, khuyến khích nói ra suy nghĩ. Chỉ hỗ trợ khi người tham gia yêu cầu; dừng khi họ muốn dừng. Không hướng dẫn mẹo vượt validation. Sau thao tác, người tham gia tự trả lời SUS rồi bốn câu hỏi mở. Không cho xem trước kịch bản.

Kiểm tra kỹ thuật trước pilot: nhóm kiểm tra khởi động, đăng nhập, mở hồ sơ, reset baseline và ghi hình; đây không phải pilot và không tính vào mẫu.

Pilot:

Mục	Ghi nhận
Hồ sơ	Người ngoài lớp HW03, nhân viên văn phòng, từng mua online; liên hệ đã che
Cách chạy	Nhận task card, thao tác độc lập, không được hướng dẫn; cùng baseline và môi trường với bảy phiên
Kết quả	Tìm được hồ sơ; nhập đủ thẻ; 2 alert phone do thử lại một lần; dừng; mở lại thấy baseline
Phát hiện	Task card đủ rõ; alert không giúp biết cách sửa; pilot không tự bỏ số 0; SUS và 4 probe hiểu được; ghi hình và reset hoạt động
Sau pilot	Giữ task card, SUS và 4 probe; nhấn mạnh được dừng khi không thể tiếp tục; chốt ghi failure khi SUT chặn lưu; protocol v1.1

Dữ liệu pilot chỉ dùng để chốt protocol, không đưa vào bảng kết quả hay SUS của bảy phiên.

Thông tin các phiên và hồ sơ liên hệ của bảy người tham gia đã đầy đủ. Cả bảy người đều ngoài lớp HW03 và đã đồng ý tham gia, ghi hình/thu âm. Các liên kết video phiên đã được xác nhận truy cập được và tương ứng với nội dung phiên; hồ sơ usability đáp ứng yêu cầu bằng chứng theo xác nhận của sinh viên.

3.4. Kết quả chung

Baseline được reset trước mỗi phiên:

Trường	Baseline	Mục tiêu
Họ tên	Nguyễn Văn An	Nguyễn Văn Mẫu
Điện thoại	0912345678	0987654321
Địa chỉ	10 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành; Thành phố Hồ Chí Minh (P1/A)	123 Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Email	hw03-p1-a@example.test	Không đổi

Cả bảy người nhập đủ dữ liệu và bấm lưu. Ứng dụng báo: **"Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số."** Số 0987654321 đúng thẻ vẫn bị chặn; không có bản ghi cập nhật nào được gửi. Khi mở lại hồ sơ, 7/7 vẫn thấy baseline và email không đổi.

0/7 phiên hoàn tất nhiệm vụ. Năm người bị chặn một lần; D02 và D06 thử lại nên bị chặn hai lần. Đây là lỗi validation của sản phẩm, lặp lại ở cả bảy phiên.

SUS trung bình **30.71/100**, thấp nhất **10.0**, cao nhất **45.0**. Video của từng phiên được dẫn ở mục 3.5.

3.5. Kết quả từng người

SUS gồm 10 câu, mỗi câu chấm 1-5; câu lẻ lấy đáp án trừ 1, câu chẵn lấy 5 trừ đáp án, tổng nhân 2,5. Bảng đáp án gốc:

Mã	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	SUS
D01	2	4	2	3	2	4	3	4	2	4	30.0
D02	2	5	2	4	2	4	2	5	2	4	20.0
D03	3	4	3	2	2	4	4	4	3	3	45.0
D04	2	4	3	3	2	4	3	4	2	4	32.5
D05	2	4	3	2	2	4	4	4	3	3	42.5
D06	1	5	2	4	1	5	2	5	1	4	10.0
D07	2	4	3	3	2	4	3	4	2	3	35.0

Q1-Q10 theo thứ tự 10 phát biểu chuẩn của Brooke (1996).

D01 - Nguyễn Xuân Hiếu

Thao tác: đi thẳng tới hồ sơ; nhập tên → phone → địa chỉ. **Kết quả:** 1 alert phone, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 30.0/100.**

Video (https://youtu.be/xy0yKpxPfKg)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi thấy liên kết tên ở góc trên giúp tìm hồ sơ, nhưng chữ Chào chưa nói rõ đây là chỗ sửa thông tin.
Phục hồi lỗi	Thông báo nói 9-10 chữ số; số trên thẻ đã có 10 chữ số nên tôi chưa biết sửa gì.
Tốc độ	Nhập thông tin nhanh, nhưng bị chặn ở bước lưu.
Tin cậy	Tôi chỉ tin sau khi quay lại thấy dữ liệu; ở đây dữ liệu cũ vẫn còn.

D02 - Thiều Đăng Khoa

Thao tác: mở Giỏ hàng trước, quay về Home rồi tìm hồ sơ; thử lại phone một lần. **Kết quả:** 2 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 20.0/100.**

Video (https://youtu.be/XSLOD7LwAfQ)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi có thể nhầm chỗ bắt đầu với Giỏ hàng; muốn có nhãn Tài khoản rõ hơn.
Phục hồi lỗi	Nhập lại đúng số vẫn bị báo lỗi, tôi cần chỉ dẫn cụ thể hơn.
Tốc độ	Mất công tìm chỗ sửa và thử lại.
Tin cậy	Chưa yên tâm vì thay đổi chưa được lưu.

D03 - Nguyễn Trường Giang

Thao tác: dùng Tab và Enter để mở hồ sơ; nhập hoàn toàn bằng bàn phím. **Kết quả:** 1 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 45.0/100.**

Video (https://youtu.be/Go6AJXfeSfo)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi có thể tìm liên kết bằng Tab; muốn trạng thái focus rõ hơn.
Phục hồi lỗi	Tôi hiểu có lỗi phone nhưng không biết định dạng nào đúng với yêu cầu.

Probe	Trả lời
Tốc độ	Bàn phím giúp nhập nhanh; lỗi lưu làm gián đoạn.
Tin cậy	Tôi cần kết quả lưu được xác nhận bằng dữ liệu thực.

D04 - Nguyễn Hoàng Triều

Thao tác: xem trường email chỉ đọc trước khi sửa các trường còn lại. **Kết quả:** 1 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 32.5/100.**

Video (https://youtu.be/l3_m3MGec2I)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi thấy email không đổi đã được ghi trên nhãn; khu vực chỉnh liên hệ khá dễ nhận biết.
Phục hồi lỗi	Số hợp lệ theo thẻ nhưng bị chặn; tôi không muốn đoán rồi bỏ số 0.
Tốc độ	Việc kiểm tra từng trường tốn thêm một chút thời gian.
Tin cậy	Nhìn dữ liệu cũ sau quay lại khiến tôi không tin thao tác đã thành công.

D05 - Lê Duy

Thao tác: đi thẳng tới hồ sơ và nhập với nhịp nhanh. **Kết quả:** 1 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 42.5/100.**

Video (https://youtu.be/Ej5yBrnQK3g)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tìm hồ sơ tương đối nhanh khi đã quen khu vực tài khoản.
Phục hồi lỗi	Thông báo không giúp tôi biết cần thay đổi ký tự nào.
Tốc độ	Tôi muốn hoàn tất ngay nhưng lưu bị chặn.
Tin cậy	Không thể coi nhập xong là đã cập nhật xong.

D06 - Nguyễn Thái Hưng Thịnh

Thao tác: đối chiếu thẻ, nhập lại phone đúng thẻ và thử lưu lần thứ hai. **Kết quả:** 2 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 10.0/100.**

Video (https://youtu.be/_HW0CeFAAuI)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi hiểu nơi nhập thông tin, nhưng muốn lỗi nằm cạnh trường phone.
Phục hồi lỗi	Đã nhập lại đúng thẻ vẫn báo lỗi, tôi sẽ dừng và nhờ hỗ trợ.
Tốc độ	Thử lặp lại tốn thời gian mà không có tiến triển.
Tin cậy	Tôi chưa tin hệ thống xử lý đúng thông tin liên hệ.

D07 - Nguyễn Minh Huy

Thao tác: nhập địa chỉ trước, sau đó phone và tên; mở lại kiểm tra từng giá trị. **Kết quả:** 1 alert, không lưu được; mở lại vẫn baseline. **SUS: 35.0/100.**

Video (https://youtu.be/LXEKV5T4i3A)

Probe	Trả lời
Rõ ràng	Tôi thấy tên, phone và địa chỉ có nhãn; muốn nút tài khoản nói rõ chức năng hơn.
Phục hồi lỗi	Nếu quay lại mà mất thay đổi, tôi cần biết hệ thống chưa lưu vì lý do gì.
Tốc độ	Tôi dành thêm thời gian kiểm tra từng giá trị sau quay lại.
Tin cậy	Tải lại thấy dữ liệu cũ là dấu hiệu chưa cập nhật; thông báo cần rõ hơn.

3.6. Tổng hợp vấn đề theo mức độ nghiêm trọng và đề xuất

ID	Vấn đề	Bằng chứng	Mức độ	Đề xuất
U-D01	Validation phone chặn hoàn tất	7/7 phiên: số đúng thẻ bị báo lỗi, không lưu được, baseline còn nguyên	Chặn luồng - P1	Sửa kiểm tra phone thống nhất FR-04; chấp nhận số bắt đầu bằng 0; giữ dữ liệu đã nhập khi báo lỗi
U-D02	Thông báo lỗi không giúp phục hồi	7/7 người nói không rõ cần sửa gì; D02 và D06 thử lại rồi dừng	Cao - P2	Đặt lỗi cạnh trường phone; nêu định dạng hợp lệ kèm ví dụ; không báo lỗi với dữ liệu đúng
U-D03	Khó nhận ra nơi cập nhật tài khoản	3/7 người (D01, D02, D07) muốn nhãn điều hướng rõ hơn; D02 mở Giỏ hàng trước	Trung bình - P2	Dùng nhãn Hồ sơ/Tài khoản rõ hơn; giảm nhầm với Giỏ hàng

Ghi chú riêng: D03 cũng nhắc muốn trạng thái focus rõ hơn khi dùng bàn phím; phản hồi này được giữ ở phiếu D03 và không tính vào U-D03.

Ưu tiên sửa U-D01 trước vì chặn toàn bộ flow; sau đó chạy lại các ca hợp lệ/không hợp lệ để xác nhận. U-D02 và U-D03 là giả thuyết thiết kế từ phản hồi định tính, cần kiểm chứng sau khi sửa validation. Mẫu bảy người mang tính thuận tiện, không đại diện cho toàn bộ người dùng EShop.

Thang SUS và cách chấm: Brooke (1996).

4. Task 3 - Cross-browser / cross-platform

4.1. Kế hoạch chung

Dùng nguyên 42 ID/thao tác/expected ở mục 2.3 trên Chrome Windows, Firefox Windows và Chrome Android; không sao chép kết luận giữa các nền tảng. GUI-029 chỉ keyboard/textarea, GUI-042 chỉ hiển thị fixture H1/H2 sau reload. Cách phân loại giữ nguyên: GUI-016/019/020 Failed nếu cập nhật hợp lệ không hoàn thành; GUI-033/034/035 Blocked khi chưa tới nhánh cần kiểm.

Bộ	Nền tảng	Dữ liệu / phương thức	Trạng thái
P1	Chrome 156.0.8078.80 / Windows build 10.0.26300	Fixture P1; actual tại mục 2.3, Excel Execution P1	Giữ nguyên kết quả và 23 ảnh đã chốt
P2	Firefox 153.0 / Windows build 10.0.26300	Firefox do Playwright 1.62.1 quản lý, build 1538; fixture P2 riêng; cùng spec, headed, một worker	Đã thử đủ 42 mục, đối chiếu ảnh thật/DOM

Bộ	Nền tảng	Dữ liệu / phương thức	Trạng thái
P3	Chrome 148.0.7778.180 / Android 11, Redmi Note 8 Pro thật	Fixture P3; Playwright qua ADB/CDP; ảnh PNG trực tiếp từ ADB	Đã thử 42 mục: 20 Passed, 19 Failed, 3 Blocked

Điều kiện desktop: frontend http://localhost:5176, API http://localhost:3000; locale vi-VN, timezone Asia/Ho_Chi_Minh, zoom 100%, các viewport B01. Login và API thật; chỉ chèn delay GET 3 giây/GET 500 trong ca tương ứng. Không bypass validation bằng phone sai SRS hoặc mock success. Mỗi case reset riêng fixture của nền tảng, chạy nối tiếp; database được sao lưu trước startup vì backend tự DROP/seed, và khôi phục sau lượt chạy. Không sửa logic SUT.

Chrome Android: chuẩn bị thiết bị có Chrome và ADB đã xác thực hoặc phiên cloud có local tunnel. Với USB, reverse cả port 3000 và 5176 đến máy SUT rồi mở localhost trên chính Chrome của thiết bị; xác minh request tới API thật. Có thể dùng adapter Playwright Android experimental hoặc kiểm thủ công nếu thao tác không được hỗ trợ. Chuẩn bị keyboard Bluetooth/USB hoặc adapter gửi được Tab/Shift+Tab/Enter/Space tới Android thật cho các mục keyboard. Ghi viewport nào thực sự tái hiện được; không lấy mobile viewport trên Windows thay nền tảng Android. Thực hiện đủ 42 ID/biến thể, Failed có Notes/ảnh, điều kiện không thực hiện được ghi Blocked.

Nguồn cấu hình: Playwright Browsers (https://playwright.dev/docs/browsers), Android API (https://playwright.dev/docs/api/class-android); tiêu chí bằng chứng theo đề Task 3/§11.

4.2. Tổng hợp actual theo nền tảng

Nền tảng	Mục cần kiểm	Đã thử	Passed	Failed	Blocked	Chưa chạy
Chrome / Windows	42	42	20	19	3	0
Firefox / Windows	42	42	20	19	3	0
Chrome / Android	42	42	20	19	3	0
Tổng lượt	126	126	60	57	9	0

Firefox có actual độc lập, cùng phân loại với Chrome trong 42 mục của lượt này. GUI-010/028 được kiểm lại từ focus EShop xác định; không nhầm activeElement còn ở control cuối khi focus đã ra thanh công cụ trình duyệt là lỗi trap của SUT. Raw và ảnh hai lần được giữ ngoài work. Các tiêu chí thị giác được đối chiếu với ảnh Firefox thực tế và dữ liệu DOM/metrics.

Ảnh Firefox Failed nằm tại screenshots/firefox-windows/; 23 ảnh Chrome nằm tại screenshots/chrome-windows/, giữ nguyên nội dung. Bằng chứng ảnh của cả ba nền tảng đã đáp ứng yêu cầu Task 3 và §11: email sinh viên phủ trên ảnh, họ tên Nguyễn Ngọc Đại và MSSV 23120226 trong form, thông tin browser/OS/device cùng URL localhost. Hồ sơ bằng chứng đã đầy đủ theo xác nhận của sinh viên. Android đã có actual độc lập tại mục 4.4; không suy kết quả từ hai nền tảng Windows.

4.3. Actual Firefox Windows

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-001	Passed	1366×768: hai vùng hồ sơ/lịch sử tách biệt; không chồng control, footer không che nút.	
GUI-002	Passed	Đã xem ba viewport 390×844, 768×1024, 1366×768. Bản 390 có nội dung bảng tràn ngang nhưng tiếp cận được sau cuộn; không bị cắt vĩnh viễn.	
GUI-003	Passed	Chữ Việt có dấu, nhãn và dữ liệu đọc được; heading phân biệt body; không áp điều kiện font giống Chrome tuyệt đối.	
GUI-004	Failed	Đường login trong checklist hiện Username/Sign In; Profile dùng nhãn Việt nhưng nội dung SUT chưa nhất quán tiếng Việt.	Ảnh 1
GUI-005	Failed	Profile có 0 h1; hai tiêu đề phần đều là h2.	Ảnh 1
GUI-006	Passed	Cập nhật xanh dương; Thoát/Hủy đơn đỏ, đọc được; không thực hiện Hủy đơn.	
GUI-007	Passed	Các tổng 0 / 1234567 / 123456789 giữ đúng giá trị, có ₫ và dấu nhóm nghìn.	
GUI-008	Passed	Ngày hiển thị 14/3/2026 và 5/11/2026 đúng nguồn, nhất quán vi-VN / Asia/Ho_Chi_Minh; không Invalid Date.	
GUI-009	Passed	Đủ 5 nhãn Việt, nền badge phân biệt; text trạng thái đọc được.	
GUI-010	Passed	Kiểm lại từ focus EShop: đủ 11 control khác nhau có focus nhìn thấy; email disabled vẫn đọc được. Màu/kiểu focus native Firefox khác Chrome, không chấm khớp tuyệt đối.	
GUI-011	Passed	Bốn header yêu cầu đúng thứ tự; ID/ngày/tiền/status khớp cùng đơn P2; hàng/cột căn đúng.	
GUI-012	Passed	Email/tên/phone/địa chỉ prefill đúng A của P2, không lấy B hoặc placeholder.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-013	Failed	Email disabled, không đổi qua GUI; type thực tế text, không đạt yêu cầu type=email.	Ảnh 1
GUI-014	Failed	Ba field tên/phone/địa chỉ thiếu accessible name liên kết label/aria; có nhãn nhìn thấy và placeholder nhưng không thay accessible name.	Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3
GUI-015	Failed	Họ Tên khai báo required nhưng nhãn thiếu dấu *.	Ảnh 1
GUI-016	Failed	Nhập dữ liệu hợp lệ gồm Nguyễn Văn Mẫu và phone 0912345678; validation phone từ chối trước PUT, không hoàn thành cập nhật tên. Chưa kiểm các bước sau lưu.	Ảnh 1
GUI-017	Failed	Phone 9/12 số đầu 0 bị từ chối đúng; 10/11 số hợp lệ đầu 0 cũng bị từ chối, sai expected; không PUT ở các biến thể này.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-018	Failed	1912345678 được PUT và lưu, sai expected; 09a2345678, 09123-5678, +84912345678 bị từ chối, không lưu.	Ảnh 1
GUI-019	Failed	Địa chỉ tiếng Việt hai dòng cùng phone 0912345678 hợp lệ bị validation phone chặn trước PUT; không hoàn thành cập nhật địa chỉ.	Ảnh 1
GUI-020	Failed	Click Cập nhật với ba trường hợp lệ, phone 09123456789 bị validation từ chối trước PUT; không hoàn thành cập nhật hồ sơ bằng chuột.	Ảnh 1
GUI-021	Failed	Chỉ có alert yêu cầu 9-10 số; không có lỗi inline phía trên submit, không hướng dẫn đúng quy tắc đầu 0 và 10-11 số.	Ảnh 1
GUI-022	Passed	Từ Home, link tài khoản mở đúng /profile với form và lịch sử A/P2.	
GUI-023	Failed	Loại ảnh hưởng hover: class/màu/aria của link tài khoản không đổi giữa Home/Profile/Home; thiếu active theo route.	Ảnh 1
GUI-024	Passed	Logo về Home, giữ phiên A/P2 và hồ sơ baseline.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-025	Failed	Giỏ ban đầu trống; thêm ba sản phẩm ×1 qua GUI thì cart có đúng ba dòng ×1, nhưng navbar Profile thiếu badge 3.	Ảnh 1
GUI-026	Failed	Nhãn nút là Thoát, không phải Đăng xuất; click vẫn đưa navbar về trạng thái chưa login.	Ảnh 1
GUI-027	Passed	Direct /profile và reload khôi phục đúng A/P2 và năm đơn; không 404/trắng trang.	
GUI-028	Passed	Kiểm lại từ EShop: Tab tới đủ 11 control theo navbar → form → bảng; Shift+Tab đi ngược chính xác; không trap trong trang, email disabled được skip.	
GUI-029	Passed	Enter mở đúng Home/Profile; Enter/Space kích hoạt Cập nhật qua validation; Enter textarea xuống dòng và không submit. Không kiểm lưu thành công.	
GUI-030	Passed	Back/Forward đến đúng Profile/Home, giữ phiên A/P2 và baseline không đổi.	
GUI-031	Passed	Không token/invalid token và Back sau logout không lộ form/đơn riêng; đường login và login recovery hoạt động.	
GUI-032	Failed	Trong GET /users/me chậm 3 giây hiện Vui lòng đăng nhập, không chờ trung tính; sau response thật hiển thị A/P2.	Ảnh 1
GUI-033	Blocked	Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có response lưu thành công nên chưa tới nhánh feedback/thứ tự response và thông báo.	
GUI-034	Blocked	Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có lần lưu thành công để kiểm đồng bộ navbar/form và persistence sau lưu.	
GUI-035	Blocked	Cấu hình PUT 500 và network-abort nhưng không có PUT vì validation phone chặn; chưa tới nhánh lỗi lưu hoặc recovery, giữ Blocked.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-036	Passed	Sau đóng alert có thể Shift+Tab về phone, sửa và gửi lại bằng keyboard; không trap. Việc phone hợp lệ bị từ chối ghi ở GUI-017.	
GUI-037	Failed	GET đơn đang chờ 3 giây đã hiện Bạn chưa có đơn hàng nào, thiếu loading; sau response thật chuyển sang năm đơn A/P2.	Ảnh 1
GUI-038	Failed	A0/P2 có GET 200 và [] thật, message empty đúng nhưng không có icon/hình minh họa.	Ảnh 1
GUI-039	Failed	GET đơn 500 có kiểm soát lại hiển thị empty, thiếu thông báo lỗi tải riêng; gỡ fault/reload lấy lại năm đơn thật.	Ảnh 1
GUI-040	Passed	Cùng context, A logout → login B/P2 → Profile → Back/Forward: đúng profile và hai đơn B, không thấy dữ liệu A trong các frame đã thu. Số frame quan sát: 30.	
GUI-041	Passed	Đơn P2 #960101 từ pending sang confirmed sau đổi fixture bên ngoài/reload; nhãn/màu mới đúng, các đơn khác không đổi; cuối case reset.	
GUI-042	Failed	Fixture H1/H2 của P2: sau reload form giữ nguyên chuỗi chứa thẻ, nhưng navbar tạo b/em và hiện đậm/nghiêng; không có PUT nhập/lưu tên.	Ảnh 1, Ảnh 2

4.4. Actual Chrome Android trên điện thoại thật

Thiết bị Redmi Note 8 Pro, Android 11, Chrome 148.0.7778.180; màn hình 1080×2340, density hiện có 401 (physical 440), native CSS viewport 431×847, DPR≈2.506, locale vi-VN, timezone Asia/Saigon (UTC+07). OS được xác minh từ thiết bị và trang phiên bản Chrome; UA rút gọn ghi Android 10 nên không dùng UA để kết luận phiên bản OS.

Đã xác minh Chrome điện thoại mở được http://localhost:5176 và gọi API thật ở http://localhost:3000 qua ADB reverse. Playwright _android.devices() nhận thiết bị; kết nối Chrome đang mở bằng ADB forward/CDP. Android Chrome không tạo được browser context tách biệt, nên dùng tab thử riêng trong context hiện có, chỉ xử lý token của localhost và không can thiệp các tab cá nhân. Đã đóng tab thử, trả về tab localhost, dừng server của lượt thử và khôi phục DB gốc/kiểm hash sau khi thu bằng chứng.

Đã chạy lại đủ 42 mục trên cùng thiết bị/fixture P3; ảnh Failed/xác minh Android được lấy trực tiếp bằng adb exec-out screencap -p, PNG nguyên trạng 1080×2340. Không dùng Playwright page screenshot hoặc ảnh chụp cửa sổ scrcpy trong bộ ảnh hiện tại. Native alert được chụp trước khi đóng. Với GET chậm, giữ pending tối thiểu 3 giây và tới lúc chụp xong; đây không phải kiểm SLA. Thông báo flag/debug của Chrome có thể xuất hiện trong ảnh, không tính là message hay lỗi SUT. Kết quả P3 sau kiểm lại GUI-001/002: 20 Passed, 19 Failed, 3 Blocked.

GUI-001/002 được kiểm lại bằng viewport nội dung native trên Chrome Android thật: tạm đặt density 160 và kích thước hiển thị để đo đúng visualViewport 1366×768, 390×844, 768×1024, scale=1. Không dùng override viewport CDP trong lượt chốt này; density gốc 401 và kích thước physical 1080×2340 đã khôi phục. Tại 390, innerWidth/scrollWidth=443 do tràn ngang; phép kiểm đối chiếu vùng nhìn thực và cuộn tới từng trường/nút/ô dữ liệu, không yêu cầu innerWidth bằng chiều rộng vùng nhìn. Đã xem ảnh ADB và đối chiếu DOM từ đầu trang đến footer; ảnh review/actual kỹ thuật giữ ngoài work.

Xác minh thiết bị: SUT qua localhost, Chrome version / Android / model.

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-001	Passed	Passed sau kiểm lại trên Chrome Android thật: viewport nội dung thực 1366×768, visualViewport.scale=1. Hai vùng hồ sơ/lịch sử có heading riêng, không chồng chữ/control; cuộn tới footer static, không che nội dung hoặc nút. Đã xem ảnh ADB đầu/cuối trang và đối chiếu DOM.	
GUI-002	Passed	Passed sau kiểm lại: visualViewport thực 390×844, 768×1024, 1366×768, scale=1. Mọi trường/nút và các ô dữ liệu của 5 đơn tiếp cận được sau cuộn. Tại 390 có tràn ngang (innerWidth/scrollWidth=443), nhưng cuộn tới được đầy đủ cột/nút, không bị cắt vĩnh viễn.	
GUI-003	Passed	Tại viewport native 431×847, chữ Việt/nhãn đọc được và heading khác body; không áp font phải khớp Windows. Ảnh lấy nguyên trạng màn hình vật lý 1080×2340 bằng ADB.	
GUI-004	Failed	Đường login trong checklist hiện Username/Sign In; Profile dùng nhãn Việt nhưng nội dung SUT chưa nhất quán tiếng Việt.	Ảnh 1
GUI-005	Failed	Profile có 0 h1; hai tiêu đề phần đều là h2.	Ảnh 1
GUI-006	Passed	Cập nhật xanh dương; Thoát/Hủy đơn đỏ, đọc được; không thực hiện Hủy đơn.	
GUI-007	Passed	Các tổng 0 / 1234567 / 123456789 giữ đúng giá trị, có ₫ và dấu nhóm nghìn.	
GUI-008	Passed	Ngày hiển thị 14/3/2026 và 5/11/2026 đúng nguồn, nhất quán vi-VN / Asia/Ho_Chi_Minh; không Invalid Date.	
GUI-009	Passed	Đủ 5 nhãn Việt, nền badge phân biệt; text trạng thái đọc được.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-010	Passed	CDP gửi Tab trên Chrome điện thoại thật: đủ 11 control khác nhau, có dấu focus thấy được ở navbar/form/bảng; field email disabled vẫn đọc được. Đây là kiểm tự động, không phải phiên thao tác bằng bàn phím Bluetooth/USB.	
GUI-011	Passed	Đã chờ GET đơn hoàn tất: đủ bốn header theo thứ tự; năm hàng đúng cặp ID/ngày/tiền/status P3, căn cột đúng. Lỗi header rỗng của lượt đầu là kiểm quá sớm và đã kiểm lại, không tính lỗi SUT.	
GUI-012	Passed	Email/tên/phone/địa chỉ prefill đúng A của P3, không lấy B hoặc placeholder.	
GUI-013	Failed	Email disabled, không đổi qua GUI; type thực tế text, không đạt yêu cầu type=email.	Ảnh 1
GUI-014	Failed	Ba field tên/phone/địa chỉ thiếu accessible name liên kết label/aria; có nhãn nhìn thấy và placeholder nhưng không thay accessible name.	Ảnh 1
GUI-015	Failed	Field Họ Tên có required nhưng nhãn thiếu *. Ảnh ADB ghi trạng thái thực của lượt chạy lại.	Ảnh 1
GUI-016	Failed	Nhập dữ liệu hợp lệ gồm Nguyễn Văn Mẫu và phone 0912345678; validation phone từ chối trước PUT, không hoàn thành cập nhật tên. Chưa kiểm các bước sau lưu.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-017	Failed	Phone 9/12 số đầu 0 bị từ chối đúng; 10/11 số hợp lệ đầu 0 cũng bị từ chối, sai expected; không PUT ở các biến thể này.	Ảnh 1, Ảnh 2, Ảnh 3, Ảnh 4
GUI-018	Failed	1912345678 được PUT và lưu, sai expected; 09a2345678, 09123-5678, +84912345678 bị từ chối, không lưu.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-019	Failed	Địa chỉ tiếng Việt hai dòng cùng phone 0912345678 hợp lệ bị validation phone chặn trước PUT; không hoàn thành cập nhật địa chỉ.	Ảnh 1, Ảnh 2

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-020	Failed	Click Cập nhật với ba trường hợp lệ, phone 09123456789 bị validation từ chối trước PUT; không hoàn thành cập nhật hồ sơ bằng chuột.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-021	Failed	Chỉ có alert yêu cầu 9-10 số; không có lỗi inline phía trên submit, không hướng dẫn đúng quy tắc đầu 0 và 10-11 số.	Ảnh 1, Ảnh 2
GUI-022	Passed	Từ Home, link tài khoản mở đúng /profile với form và lịch sử A/P3.	
GUI-023	Failed	Loại ảnh hưởng hover: class/màu/aria của link tài khoản không đổi giữa Home/Profile/Home; thiếu active theo route.	Ảnh 1
GUI-024	Passed	Logo về Home, giữ phiên A/P3 và hồ sơ baseline.	
GUI-025	Failed	Giỏ ban đầu trống; thêm ba sản phẩm ×1 qua GUI thì cart có đúng ba dòng ×1, nhưng navbar Profile thiếu badge 3.	Ảnh 1
GUI-026	Failed	Nhãn nút là Thoát, không phải Đăng xuất; click vẫn đưa navbar về trạng thái chưa login.	Ảnh 1
GUI-027	Passed	Direct /profile và reload khôi phục đúng A/P3 và năm đơn; không 404/trắng trang.	
GUI-028	Passed	CDP Tab/Shift+Tab trên Chrome Android: tới đủ 11 control từ EShop theo navbar → form → bảng và đi ngược chính xác; không trap trong trang. Không dùng kết quả Windows để thay.	
GUI-029	Passed	Enter mở đúng Home/Profile; Enter/Space kích hoạt Cập nhật qua validation; Enter textarea xuống dòng và không submit. Không kiểm lưu thành công.	
GUI-030	Passed	Back/Forward đến đúng Profile/Home, giữ phiên A/P3 và baseline không đổi.	
GUI-031	Passed	Không token/invalid token và Back sau logout không lộ form/đơn riêng; đường login và login recovery hoạt động.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-032	Failed	Trong GET /users/me chậm 3 giây hiện Vui lòng đăng nhập, không chờ trung tính; sau response thật hiển thị A/P3.	Ảnh 1
GUI-033	Blocked	Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có response lưu thành công nên chưa tới nhánh feedback/thứ tự response và thông báo.	
GUI-034	Blocked	Validation phone hợp lệ chặn trước PUT; chưa có lần lưu thành công để kiểm đồng bộ navbar/form và persistence sau lưu.	
GUI-035	Blocked	Cấu hình PUT 500 và network-abort nhưng không có PUT vì validation phone chặn; chưa tới nhánh lỗi lưu hoặc recovery, giữ Blocked.	
GUI-036	Passed	Sau đóng alert có thể Shift+Tab về phone, sửa và gửi lại bằng keyboard; không trap. Việc phone hợp lệ bị từ chối ghi ở GUI-017.	
GUI-037	Failed	GET đơn đang chờ 3 giây đã hiện Bạn chưa có đơn hàng nào, thiếu loading; sau response thật chuyển sang năm đơn A/P3.	Ảnh 1
GUI-038	Failed	A0/P3 có GET 200 và [] thật, message empty đúng nhưng không có icon/hình minh họa.	Ảnh 1
GUI-039	Failed	GET đơn 500 có kiểm soát lại hiển thị empty, thiếu thông báo lỗi tải riêng; gỡ fault/reload lấy lại năm đơn thật.	Ảnh 1
GUI-040	Passed	A logout → UI login B/P3 trong cùng context/tab, rồi Profile/Back/Forward: đúng profile và hai đơn B; không quan sát thấy dữ liệu A trong frame đã thu. Số frame: 24.	
GUI-041	Passed	Đơn fixture P3 #960201 từ pending sang confirmed sau đổi dữ liệu ngoài trang/reload; nhãn/màu mới đúng và các đơn khác không đổi; cuối ca reset.	

ID	Kết quả	Actual / Notes	Ảnh Failed
GUI-042	Failed	Tài khoản fixture H1/H2 dựng sẵn của P3: sau reload form hiển thị nguyên chuỗi có thẻ, navbar tạo b/em và hiện đậm/nghiêng. Không nhập/lưu tên; không có PUT.	Ảnh 1, Ảnh 2

5. Agent Skills và demo

5.1. Skill nộp kèm

GUI và usability - SKILL.md là bộ hướng dẫn tự chứa, có thể tái sử dụng cho màn hình hoặc flow khác. Đầu vào gồm phạm vi màn hình/flow, SRS hoặc yêu cầu sản phẩm, source SUT nếu có, địa chỉ ứng dụng, nền tảng và thư mục output được phép.

Quy trình gồm xác định phạm vi và căn cứ, thiết kế và review checklist theo IA-01-04, thực thi với bằng chứng, phân loại Passed/Failed/Blocked, kiểm thử nhiều nền tảng và tổng hợp báo cáo. Phần usability hướng dẫn pilot, quan sát người thật, chấm SUS từ đáp án và tổng hợp findings; không thay thế người tham gia hoặc tạo dữ liệu khảo sát.

5.2. Video demo

Xem video demo Agent Skill (https://youtu.be/mtbgSK8GzcU).

Phạm vi demo: trang /profile, gồm form cập nhật hồ sơ FR-04 và lịch sử đơn hàng FR-11. AI được sử dụng là Github Copilot.

Tài liệu tham chiếu

• Đề HW03 - GUI & Usability, §5-6, §9-12, §14-15.

• SRS EShop: FR-04, FR-11, FR-21-24, SEC-04.

• Slide S13 GUI Testing & Usability Testing: trang 8, 11-22; phần usability trang 30-43, 48-54.

• Brooke, J. (1996), SUS - A quick and dirty usability scale (https://hci-studies.org/methods-and-measures/downloads/SUS_Brooke1996.pdf), bản PDF tr.4-5: phiếu và cách dùng SUS.

• Brooke, J. (2013), SUS: A Retrospective (https://iihm.imag.fr/coutrix/ens/M2-MoSIG-HiL/1stAssignment/UsabilityQuestionnaire/JUS_Brooke_February_2013.pdf), Journal of Usability Studies 8(2), 29-40, tr.35: scoring và lưu ý thang điểm.

• AI Templates: AI-01, AI-02, AI-03 và AI-05.